

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 8

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME Y GRAVITACIÓN



Los números entre paréntesis hacen referencia al libro principal de consulta. Por ejemplo, [3.23] es el ejercicio #23 del Capítulo 3.

- [3.23] La Tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? Dé su respuesta en m/s^2 y como fracción de g .

A partir de

$$a_c = \frac{v^2}{R},$$

y considerando que un objeto en el ecuador recorre una trayectoria $C = 2\pi R$ en $T = 24 \text{ h} = 86\,400 \text{ s}$,

$$a_c = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = 0,0337 \text{ m/s}^2 = 3,44 \times 10^{-3} g$$

- [3.24] **Mareos.** Mantenemos el equilibrio, al menos en parte, gracias a la endolinfa del oído interno. El giro de la cabeza desplaza este líquido, produciendo mareos. Suponga que un bailarín (o un patinador) gira muy rápido a 3,0 revoluciones por segundo alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de su cabeza. Aun cuando la distancia varía de una persona a otra, el oído interno se encuentra aproximadamente a 7,0 cm del eje de giro. ¿Cuál es la aceleración radial (en m/s^2 y como fracción de g .) de la endolinfa?

Dado que el movimiento es uniforme, el realizar 3 revoluciones por segundo es equivalente a decir que tarda un tercio de segundo en completar una revolución, de manera que

$$T = 1/3 \text{ s},$$

de donde

$$a_c = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = 24,87 \text{ m/s}^2 = 2,53g$$

3. [3.28] El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol (suponiendo que fuera circular) es de $1,50 \times 10^8 \text{ km}$, y la Tierra la recorre en 365 días. Calcule

(a) la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en m/s.

$$v_{\text{orbital, Tierra}} = \frac{2\pi r_{\text{orbital, Tierra}}}{T_{\text{orbital, Tierra}}} = 3,0 \times 10^4 \text{ m/s}.$$

(b) la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol en m/s^2 .

$$a_{\text{rad, Tierra}} = \frac{v_{\text{orbital, Tierra}}^2}{r_{\text{orbital, Tierra}}} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

(c) Repita los incisos a) y b) para el movimiento del planeta Mercurio (radio orbital = $5,79 \times 10^7 \text{ km}$, periodo orbital = 88.0 días)

$$v_{\text{orbital, Mercurio}} = \frac{2\pi r_{\text{orbital, Mercurio}}}{T_{\text{orbital, Mercurio}}} = 4,8 \times 10^4 \text{ m/s}.$$

$$a_{\text{rad, Mercurio}} = \frac{v_{\text{orbital, Mercurio}}^2}{r_{\text{orbital, Mercurio}}} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

4. [5.45] Un automóvil pequeño a control remoto con masa 1,60 kg se mueve a una rapidez constante de $v = 12,0 \text{ m/s}$ en una pista formada por un círculo vertical dentro de un cilindro hueco de metal que tiene un radio de 5,00 m (Figura 8.1). ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal ejercida sobre el auto por las paredes del cilindro en

(a) el punto A (parte inferior de la pista)?

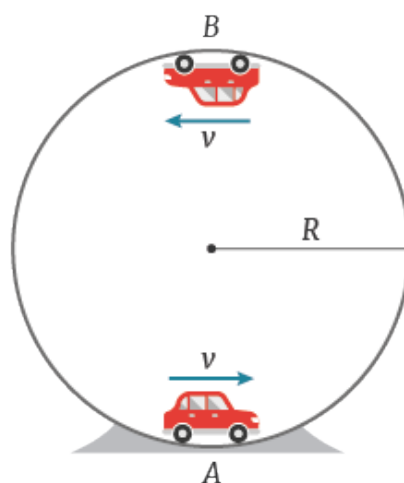


Figura 8.1: Pista formada por un círculo vertical. Ítem 4

Al tratarse de un movimiento circular uniforme, la fuerza neta en cualquier instante está dada por

$$F_{\text{rad}} = ma_{\text{rad}} = \frac{mv^2}{R}.$$

En el punto A:

$$\frac{mv^2}{R} = -mg + N;$$

de manera que

$$N = m \left(\frac{v^2}{R} + g \right) = 62,0\text{N}.$$

(b) el punto B (parte superior de la pista)?

En el punto B:

$$-\frac{mv^2}{R} = -mg - N;$$

de manera que

$$N = m \left(\frac{v^2}{R} - g \right) = 30,4\text{N}.$$

5. [13.7] Una persona adulta promedio tiene una masa aproximada de 70 kg.
a) ¿Qué fuerza ejerce la Luna llena sobre ella, si está directamente arriba de

su cabeza y tiene su centro a 378,000 km?

La masa de la Luna es de $7,349 \times 10^{22}$ kg. Por lo tanto,

$$F_g = \frac{Gm_{\text{persona}}m_{\text{Luna}}}{r^2} = 2,4 \text{ N.}$$

b) Compare esta fuerza con la que ejerce la Tierra sobre la persona.

La fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre una persona en su superficie es precisamente el peso de la persona, es decir

$$F_g = mg = 687 \text{ N.}$$

6. [13.11] ¿A qué distancia sobre la superficie terrestre la aceleración debida a la gravedad es de $0,980 \text{ m/s}^2$, si en la superficie tiene una magnitud de $9,81 \text{ m/s}^2$?

A partir de

$$g = g(r) = \frac{Gm_{\text{T}}}{(r - R_{\text{T}})^2},$$

tenemos que $g(r = 0) = 9,81 \text{ m/s}^2$. Tenemos que encontrar cuando $g(r) = 0,980 \text{ m/s}^2$:

$$r = \sqrt{\frac{Gm_{\text{T}}}{0,980}} + R_{\text{T}} = 10R_{\text{T}}$$